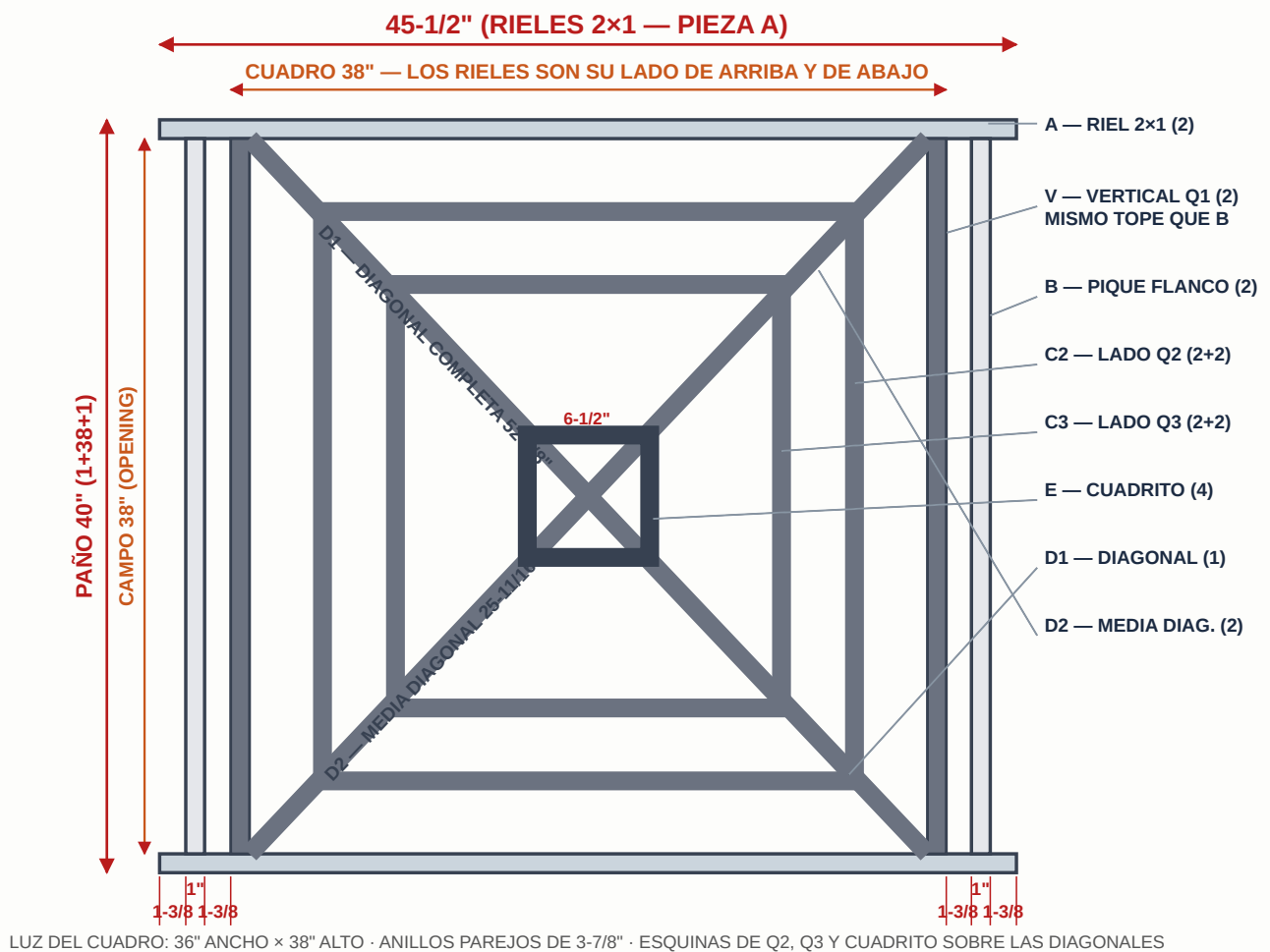


LA MATEMÁTICA VERTICAL (42" DEL PISO AL TOPE): 2" luz del piso + 1" riel inferior (2×1 acostado) + **38" de campo (opening)** + 1" miembro superior = **42" exactos**. UNA sola línea abajo y UNA sola arriba — el riel de abajo y el de arriba SON los lados del cuadro grande, sin líneas dobladas. El miembro superior está por definir (cap 2×1 directo sobre el paño, o riel + cap): presupuestado 1" — si arriba termina cogiendo más, se le resta al campo y se recalcula ANTES de cortar. Ancho: bahía 4'-0" c-c, poste 2" → luz 46" - 1/2" juego = paño **45-1/2"**. Verificar medidas reales de campo antes del corte en serie.

1. DWG-1 · PAÑO DECORATIVO "A" — REV. 4

ELEVACIÓN · RIELES 2"×1"×1/8" ACOSTADOS — TODO LO DEMÁS TUBO 1"×1"×1/8" · CUADROS CONCÉNTRICOS + X CORRIDA · ESCALA 1 CUADRO = 1"



UNA sola línea horizontal abajo y una arriba: los rieles 2×1 del paño son a la vez el lado superior e inferior del cuadro grande. El cuadro queda de 38" (= alto del campo); como la luz interior es 36 ancho × 38 alto, la X sube a **46.5°** — los cuadros interiores son proporcionales y sus esquinas caen sobre el tubo de las diagonales igual.

2. LISTA DE CORTES — CON DESCUENTOS (MEDIDAS FINALES DE PIEZA)

ID	Pieza	Perfil	Corte final	Ángulos	Cant.	De dónde sale la medida
A	Riel superior / inferior (acostado)	2×1×1/8	45-1/2"	90° / 90°	2	46" luz libre – 1/2" juego de insertos
V	Vertical del cuadro Q1	1×1×1/8	38"	90° / 90°	2	Campo completo — 42 – 2 (piso) – 1 (riel abajo) – 1 (arriba)
B	Pique de flanco	1×1×1/8	38"	90° / 90°	2	Mismo tope que V — flanco: 1-3/8 + pique + 1-3/8
C2	Lados del cuadro medio Q2	1×1×1/8	28-1/4" (horiz.) y 30-1/4" (vert.), punta larga	Inglete 45°/45° + despuntar 1/2"	2 + 2	Luz Q1 (36 × 38) – 2 anillos de 3-7/8 por lado
C3	Lados del cuadro interior Q3	1×1×1/8	20-1/2" (horiz.) y 22-1/2" (vert.), punta larga	Inglete 45°/45° + despuntar 1/2"	2 + 2	Luz Q2 – 2 anillos de 3-7/8 por lado
E	Lado del cuadrito	1×1×1/8	6-1/2" (punta larga)	Inglete 45°/45° + despuntar 1/2"	4	Cuadrito 6-1/2 afuera-afuera, centrado en el cruce
D1	Diagonal completa de la X	1×1×1/8	52-3/8" (punta a punta)	Puntas a 43.5° (la diagonal sube a 46.5°)	1	$\sqrt{(36^2 + 38^2)} = 52.35"$
D2	Media diagonal de la X	1×1×1/8	25-11/16"	Punta exterior 43.5° · punta interior recta	2	$52-3/8 \div 2 = 26-3/16 - 1/2"$ (medio tubo de D1)

Chequeos de la geometría (antes de soldar nada)

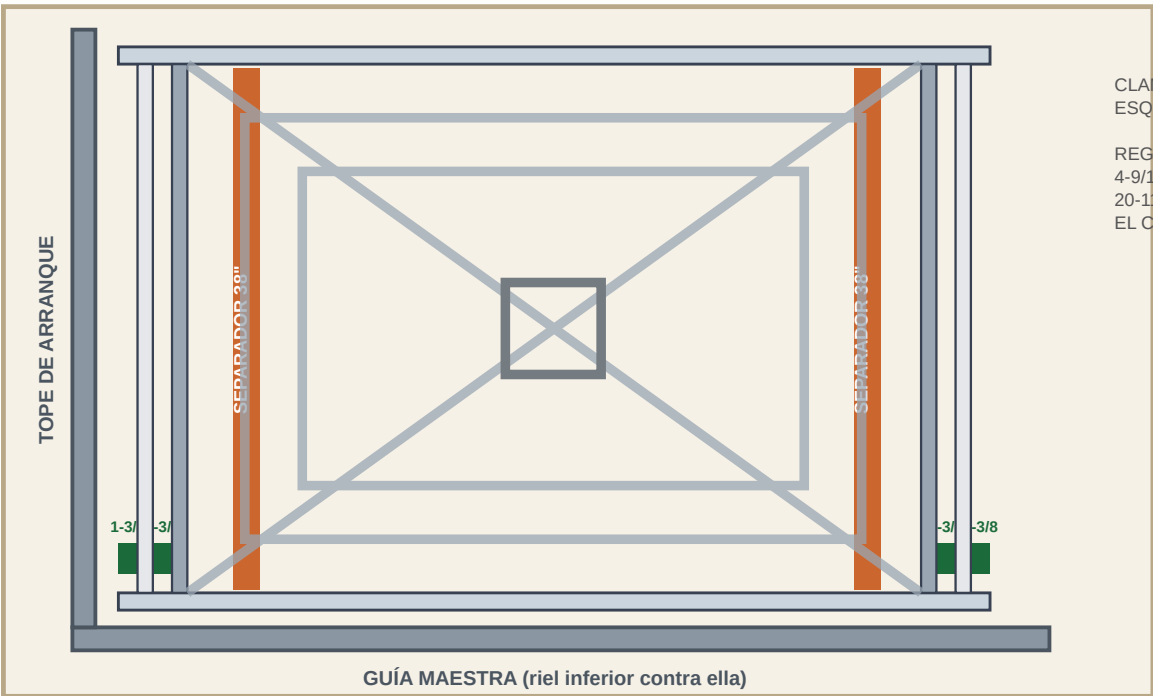
Marco del paño a escuadra: esquina a esquina = **60-11/16"** por los dos lados ($\pm 1/16"$).

REGLA PATRÓN (story stick) — desde el CENTRO del cruce hacia cada esquina, sobre las diagonales: cuadrito @ **4-9/16"** · Q3 @ **15-1/4"** · Q2 @ **20-11/16"**. Una sola regla marca los 4 brazos.

Aberturas: flancos 1-3/8" ✓ · anillos 3-7/8" parejos ✓ · interior de Q3 subdividido por X + cuadrito ✓ — todas < 4", regla de la esfera.

La sierra: rectos, 45° (cuadros) y 43.5° (puntas de la X). Las medidas son FINALES — el tope del jig absorbe el kerf. Nunca marcar pieza por pieza.

3. DWG-2 · EL JIG — UN SOLO ARMADO



Un solo jig: rieles contra guía y separadores de 38", verticales y piques contra los bloques de 1-3/8", y el motivo se arma adentro con la regla patrón sobre las diagonales. Bloques atornillados por si el campo cambia la medida.

4. SECUENCIA DE ARMADO DEL PRIMER PAÑO

1. **Marco:** riel inferior 2×1 contra la guía, riel superior contra los separadores de 38", tope de arranque al lado izquierdo. Clampear. Verificar diagonales **60-11/16" iguales**.
2. **Verticales y piques:** las 2 V y los 2 B contra los bloques (1-3/8 | pique | 1-3/8 | vertical). Puntear — todavía NO soldar corrido.
3. **D1 completa:** de esquina a esquina de la luz (riel-vertical a riel-vertical). Debe caer sin forzar.
4. **D2 + D2:** punta recta contra el costado de D1, punta de inglete en su esquina. Verificar que quedan EN LÍNEA con regla larga.
5. **Regla patrón:** marcar sobre los 4 brazos: cuadrado @ 4-9/16 · Q3 @ 15-1/4 · Q2 @ 20-11/16 desde el centro del cruce.
6. **Cuadros de adentro hacia afuera:** cuadrado E → Q3 (C3) → Q2 (C2), esquinas despuntadas asentadas en las marcas. Puntear cada uno antes de seguir.
7. **Soldadura final:** cordones cortos de 1", brincando y alternando lados y esquinas opuestas — el aluminio se tuerce con calor corrido.
8. **Prueba de campo:** el primer paño debe deslizarse en los insertos con juego parejo. Si pasa → jig CLAVADO y producción en serie. Si no → se corrige el jig, no las piezas.

5. MATERIAL POR PAÑO DECORATIVO

Perfil	Piezas	Pulgadas	Pies
2×1×1/8 — rieles (A)	2 × 45-1/2"	91"	7.6
1×1×1/8 — verticales + piques (V, B)	4 × 38"	152"	12.7
1×1×1/8 — Q2 (C2)	2 × 28-1/4" + 2 × 30-1/4"	117"	9.8
1×1×1/8 — Q3 (C3)	2 × 20-1/2" + 2 × 22-1/2"	86"	7.2
1×1×1/8 — cuadrado (E)	4 × 6-1/2"	26"	2.2
1×1×1/8 — X (D1 + D2)	52-3/8" + 2 × 25-11/16"	~104"	8.7
TOTAL POR PAÑO (+ kerf y puntas)		~485" de 1×1 + 91" de 2×1	~40.5 + 7.6 LF

Aprovechamiento de barra de 24' (288"): 1×1: BARRA 1: $4 \times 38 + 2 \times 30 - 1/4 + 2 \times 28 - 1/4 = 269"$ ✓ · BARRA 2: $Q3 + E + X = 216"$ (el sobrante alimenta el siguiente) → **~1.7 barras de 1×1 por paño.** 2×1: una barra de 24' rinde rieles para 3 paños. El paño de solo-piques (tipo "B"): 2 rieles 2×1 + piques de 38" @ 4" o.c. — mismo jig sin el motivo.

JRG Welding Corp · Plan de fabricación interno · Rev. 4 — una sola línea arriba y abajo (los rieles son los lados del cuadro); campo 38" ($42 = 2 + 1 + 38 + 1$); miembro superior por definir; confirmar medidas de campo antes del corte en serie.